

# Sonda de humedad de suelo multiprofundidad — grado industrial

Estado del arte de la competencia y decisiones de selección del prototipo · proyecto SONDA-SUELO-IND · foto3d · 2026-07-20 · capa user (síntesis de ingeniería; cada dato indica su fuente)

Este documento consolida (1) el estado del arte de sondas de humedad de suelo multiprofundidad de grado industrial/agrícola, y (2) la matriz de decisiones del prototipo modelado en **sonda\_suelo.json** (planos SND-GA-01...SND-BM-09). Las dimensiones citadas como CONFIRMED provienen del informe paramétrico adjunto al proyecto, que a su vez cita las datasheets de cada fabricante; las prácticas de instalación (elevación del cabezal, antena, panel) fueron verificadas por búsqueda web propia (sección Referencias, con URL y fecha de acceso).

## 1 · Estado del arte — sondas y nodos de la competencia

| Producto                              | Arquitectura                                           | Geometría clave (CONFIRMED)                                             | Interfaz / alimentación                                          | Rango térmico           | Práctica de instalación / observación                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Truebner SMT100 (DE)                  | Sensor discreto tipo hoja (FDR/TDT), 1 por profundidad | 182 × 30 × 12 mm; hoja PCB fibra de vidrio encapsulada                  | RS-485 (Modbus/ASCII) o SDI-12; 4–28 VDC; 40 mA máx. en medición | –40...+80 °C            | Cable volante (sin M12); ideal para bus en cadena; forma delgada apta para montaje radial en tubo portante               |
| METER TEROS 12 + logger ZL6           | Sensor discreto 3 agujas + logger de superficie        | Cuerpo 94 × 24 × 75 mm; agujas 55 mm                                    | SDI-12/DDI; ZL6 con 6 canales, celular, panel solar integrado    | –40...+60 °C (sensor)   | ZL6 se instala VERTICAL EN POSTE con el panel orientado al ecuador y libre de vegetación (manual METER)                  |
| Acclima TDR-315N                      | Sensor discreto TDR verdadero                          | 210 × 53 × 20 mm; varillas 316 de 150 mm                                | SDI-12 v1.4                                                      | –30...+55 °C            | Cuerpo plano grande: inserción horizontal en pared de calicata; precisión ±2 % FS (investigación)                        |
| Sentek Drill & Drop + telemetría PLUS | Sonda de perfil integrada monocuerpo                   | Ø30 mm superior, ahusada a Ø25–28.75; sensores cada 100 mm (1° a 50 mm) | RS-232/485/SDI-12/Modbus; DTU PLUS: batería 12 V + panel solar   | encapsulada, enterrable | El DTU con panel va EN POSTE junto a la sonda (cable 5 m); la sonda queda enterrada al ras                               |
| GroPoint Profile                      | Sonda de perfil segmentada                             | Segmentos de 150 mm (2–8); sección no publicada                         | SDI-12 / Modbus RS-485; opción M12 5p A-cod IP68                 | potted PC + ABS         | Conector M12 industrial de fábrica — referencia para nuestro M12 de servicio                                             |
| Seeed SenseCAP S-Soil MTEC-02A        | Sensor discreto económico industrial                   | resina sellada, 3 púas 316                                              | RS-485 Modbus-RTU                                                | –40...+80 °C            | Hermano industrial del sensor AliExpress original: upgrade pin-a-pin de bajo costo                                       |
| CropX                                 | Sonda helicoidal compacta + nodo integrado             | cabeza compacta sobre el suelo                                          | celular/LoRa integrada; batería interna                          | IP68 (cuerpo)           | Guía de instalación: la ANTENA debe quedar POR ENCIMA de la altura máxima del canopy (con extensión/poste si hace falta) |
| Dragino LSE01                         | Nodo LoRaWAN integrado + sensor capacitivo             | caja IP65 con antena exterior                                           | LoRaWAN; batería Li-SOCI2 8500 mAh                               | –40...+85 °C (nodo)     | Caja y antena montadas en poste corto; sensor enterrado con cable                                                        |

**Lectura del estado del arte:** (a) los sistemas serios separan la **zona de medición enterrada** (dieléctrica, no metálica) de la **electrónica elevada en poste** con panel al ecuador y antena despejada; (b) el bus digital único (RS-485/SDI-12) es el estándar multiprofundidad; (c) el conector industrial de servicio (M12 A-cod) aparece en los productos de gama alta (GroPoint); (d) los perfiles integrados (Sentek/GroPoint) eliminan mecanizado pero cuestan varias veces más por unidad y fijan el pitch de sensores de fábrica.

## 2 · Matriz de decisiones de selección del prototipo

| Decisión                | Opciones evaluadas                                                         | Selección                                                                                                                       | Justificación (fuente)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de humedad       | SMT100 · TEROS 12 · TDR-315N · SenseCAP · Drill&Drop · GroPoint            | <b>3× Truebner SMT100 RS-485</b>                                                                                                | Mejor confiabilidad/costo manteniendo arquitectura discreta; hoja delgada apta para espiga radial; −40...+80 °C; bus único. Escalón de precisión: TDR-315N (±2 % FS) si la calibración ±3 % VWC resulta corta para el manejo de la zona radicular (informe §1 y Rec. 1)     |
| Bus de datos            | Analógico por sensor · SDI-12 · RS-485 Modbus                              | <b>RS-485 Modbus en cadena</b> (IDs 1/2/3)                                                                                      | Un solo cable apantallado para 3 profundidades; inmunidad a ruido en cable largo; estándar industrial (informe §1)                                                                                                                                                          |
| Arquitectura mecánica   | Perfil integrado comprado · tubo portante + sensores radiales              | <b>Tubo PVC-U Ø50×3.7 EN 1452 + espiga radial 120°</b>                                                                          | Zona sensora en suelo NO perturbado, tubo sin debilitarse en un mismo plano (1 taladro Ø35 por cota); PVC no perturba el campo dieléctrico (informe §5.3 y Rec. 2). El perfil integrado (Sentek 60 cm) queda como alternativa de compra sin mecanizado                      |
| Sellado tubo–extremos   | Registro hembra Ø50.2 + tórica 46×3 (informe) · espiga macho + tórica 36×3 | <b>Espiga macho Ø42.4 f7 + tórica FKM 36×3, garganta 37.6/2.4/4.0</b>                                                           | DESVIACIÓN JUSTIFICADA: la tórica 46×3 en acople Ø56 deja pared 0.4 mm (inviabile). Se mantiene la regla de garganta Parker del informe §5.4: apriete 17 % (15–25 %), profundidad 80 % CS, ancho 1.33×CS. FKM por UV/ozono/temperatura                                      |
| Paso de sensor          | Ranura directa en tubo · pasamuro torneado                                 | <b>Pasamuro POM-C Ø34.6 pegado en taladro Ø35 + potting PU</b>                                                                  | Taladro circular no concentra tensión como una ranura; POM-C dieléctrico y mecanizable (informe §5.6); potting = 2ª barrera IP68                                                                                                                                            |
| Gabinete                | Fibox ARCA PC 150/60 HG · Hammond 1590Z (Al)                               | <b>Fibox ARCA PC 150/60 HG</b> (180×130×60, IP66/67, IK08)                                                                      | PC radio-transparente (antena interna de respaldo), sin corrosión, −40...+80 °C continuo; el Al obligaría antena externa sí o sí (informe §4)                                                                                                                               |
| Electrónica             | PLC DIN ESP32 + Mean Well DDR-15 · nodo de placa única                     | <b>Placa única: ESP32 ind. + RAK3172-T + buck aislado + THVD1450</b>                                                            | DESVIACIÓN JUSTIFICADA: los módulos DIN de 90 mm no caben en H60 (interior útil 49 mm); el propio informe §3 ofrece la variante WisBlock/placa. RAK3172-T por rango −40...+85 °C                                                                                            |
| Energía                 | 18650 Li-ion · 26650 LiFePO4 + panel                                       | <b>2× LiFePO4 26650 + BMS solar + panel 5 W a 15°</b>                                                                           | LiFePO4 tolera los 60–70 °C internos de verano y ~2000 ciclos; Li-ion comercial carga solo 0–45 °C (informe §3)                                                                                                                                                             |
| Elevación del cabezal   | A ras de suelo · elevado 0.9 m                                             | <b>Cabezal a 0.9 m sobre NPT</b>                                                                                                | Estado del arte verificado: CropX exige antena sobre el canopy; Sentek PLUS y METER ZL6 montan electrónica+panel en poste. Evita sombra/barro en panel, RF absorbida y anegamiento (Referencias W1–W3)                                                                      |
| Pilar aéreo             | PVC-U pintado · Al 6063 · GRP · inox 316 · <b>acero SCH40</b>              | <b>Cañería NPS 1½" SCH40 (OD 48.3) con HILO 1½"-11.5 NPT en ambas puntas, pintura dúplex</b> (galv. + poliéster polvo RAL 7016) | SPEC DEL USUARIO. Sobre NPT no rige la restricción dieléctrica; E=200 GPa (vs 3 del PVC) elimina oscilación y aguanta maquinaria; hilo en puntas = montaje/recambio con llave, sin adhesivos; dúplex = >25 años de vida ante corrosión. Alternativa 1" SCH40 si prima costo |
| Unión pilar–extremos    | Soldado · bridado · roscado NPT                                            | <b>Roscado NPT con PTFE + sellador anaerobio; transición 316L con espiga+tórica al PVC y prensaestopas M16 interno</b>          | Desmontable en campo; la transición aísla el conducto del cuerpo enterrado (doble barrera si el pilar se inunda); retoque zinc-rich en hilos expuestos                                                                                                                      |
| Conector de servicio    | Cable pasante fijo · M12 A-cod panel                                       | <b>M12 A-cod 5p IP68 + tapa con cadenilla</b>                                                                                   | El cabezal se desconecta del bus enterrado sin abrir el gabinete (práctica GroPoint; IEC 61076-2-101, informe §2)                                                                                                                                                           |
| Gestión de condensación | Nada · desecante · válvula + desecante                                     | <b>Válvula Gore M12 + desecante recambiable</b>                                                                                 | El ciclado térmico bombea humedad a los gabinetes sellados; la membrana ePTFE lo elimina (práctica estándar en telemetría exterior)                                                                                                                                         |
| Hidrología superficial  | Nada · sello simple                                                        | <b>Collar antipercolación Ø160 POM-C + sello de bentonita 0...–300</b>                                                          | El flujo preferencial junto al tubo es la 1ª fuente de lecturas falsas de humedad en sondas de perfil (práctica Sentek: lechada/bentonita en el anular)                                                                                                                     |
| Instalación             | Golpear el tubo · tapón de hincia                                          | <b>Pilotaje Ø45 + tapón de hincia 316L sacrificial + lechada nativa</b>                                                         | Protege tubo y roscas; gate de estanqueidad (vacío −20 kPa 5 min o inmersión 1 m 30 min) ANTES de instalar                                                                                                                                                                  |

### 3 · Selección del pilar aéreo (desde NPT hacia arriba) — comparativa de materiales

La restricción de «no metal» rige solo bajo tierra (campo dieléctrico de los SMT100 a –200/–400/–600 mm); el pilar aéreo puede ser metálico.

| Material del pilar                                | Rigidez E | Pros                                                                                                                             | Contras                                                                           | Veredicto                          |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PVC-U Ø50 continuo pintado                        | 3 GPa     | Cuerpo único sin unión a ras (un punto de falla menos)                                                                           | UV lo fragiliza; oscila con viento (cabezal+panel ~2 kg); vulnerable a maquinaria | Solo prototipo/piloto              |
| <b>Acero A53 SCH40 1½" hilo en puntas, dúplex</b> | 200 GPa   | Estándar de postes de telemetría; roscable/desmontable con llave; dúplex ≥25 años; disponible en cualquier ferretería industrial | Requiere transición 316L al PVC; masa mayor                                       | <b>SELECCIONADO (spec usuario)</b> |
| Inox 316 Ø50.8×1.5                                | 193 GPa   | Sin mantención; coherente con punta/acople                                                                                       | 3–4× el costo del galvanizado                                                     | Ambiente costero/corrosivo         |
| Aluminio 6063 Ø50×3                               | 69 GPa    | Liviano, sin pintura                                                                                                             | Menor resistencia a impacto                                                       | Instalación manual remota          |
| GRP pultruido c/velo UV                           | ~25 GPa   | 100 % dieléctrico, sin corrosión                                                                                                 | Caro, menos disponible                                                            | Política «cero metal»              |

### 4 · Prototipo resultante (resumen)

Cuerpo enterrado PVC-U Ø50×3.7 L700 con punta 316L (cono 40°, tórica 36×3) y 3× SMT100 radiales a 20/40/60 cm · acople de transición 316L a NPT (tórica + prensaestopas M16 interno) · pilar NPS 1½" SCH40 ×810 con hilo NPT en ambas puntas y pintura dúplex · acople de cabezal 316L (hembra NPT + brida 4×M4) · gabinete Fibox ARCA PC 150/60 HG con nodo de placa única, 2× LiFePO4 26650, M12 de servicio, válvula Gore y desecante · panel 5 W a 15° · antena 868/915 a ~1.2 m · collar antipercolación Ø160 sobre bentonita. Modelo 3D: [sonda\\_suelo.json](#) (34 piezas) · planos: [sonda\\_suelo\\_premium.pdf](#) (9 láminas) · visor interactivo: [sonda\\_suelo\\_premium.html](#) · verificación: [test\\_sonda.mjs](#) = 77/77 ✓ (CSG, regla Parker, ajustes, patrones, envoltentes).

5 · Escalera de variantes y costos (materiales, USD; CLP ~ ×950)

Precios ancla verificados por web (2026-07-20): SMT100 RS-485 Modbus **EUR 154** (dvs-beregnung.de); Sentek Drill & Drop **USD 724** solo la sonda (highyieldag.com). El resto son estimaciones de ingeniería para cotizar localmente — no precios firmes.

| Nivel                                       | Descripción                                                                                                                                     | Qué cede vs A                                                                                    | Proto (1 ud)  | Serie ~25 (c/u) | Modelo 3D                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| A — Premium                                 | 316L torneado + SMT100 + tórica en transición + pilar dúplex                                                                                    | —                                                                                                | \$1.230–1.500 | \$800–880       | sonda_suelo.json (34 pzas)     |
| B — Fittings estándar                       | Terminal PVC cementado + brida roscada comercial + nipple galv. + collar HDPE + WisBlock; punta 316L y pasamuros POM-C se mantienen             | Nada (fittings certificados; unión cementada PN16 es permanente — el servicio va por M12 y tapa) | \$950–1.150   | \$650–720       | sonda_suelo_std.json (33 pzas) |
| B1.5 — B con SMT50 + estación de superficie | B con 3× Truebner SMT50 (±2 % VWC minerales, ficha 01/2018) + nodo con ADC + T/HR aire, pluviómetro y humedad de hoja (paridad METER ZL6/CropX) | Nada en supervivencia; rango 0–50 % VWC y salida analógica (3 cables)                            | \$750–950     | \$470–540       | sonda_suelo_b15.json (36 pzas) |
| C — B + sensor económico                    | B con 3× SenseCAP MTEC-02A en vez de SMT100                                                                                                     | Calibración (±3–5 % VWC genérica)                                                                | \$580–680     | \$450–500       | = B con swap de sensor         |
| D — Campo directo                           | Sensores MTEC enterrados directo + poste SCH40 concretado + brida + WisBlock; sin cuerpo de sonda ni mecanizado                                 | Calibración + extraibilidad (sensores se abandonan) + perfil perturbado el primer mes            | \$310–360     | \$260–300       | sonda_campo.json (19 pzas)     |
| E — Compra directa                          | 3× Dragino LSE01 (un nodo LoRaWAN por profundidad, batería primaria, sin build)                                                                 | Todo lo anterior + sin bus común, 3 nodos que mantener, batería no recargable                    | \$200–250     | —               | —                              |

**Desglose típico A (proto):** sensores \$500 · mecanizados 316L \$280–380 · POM-C \$80–110 · tubo+pilar+pintura \$45–70 · gabinete \$45–60 · electrónica \$90–140 · energía \$45–60 · sellado/conectividad \$70–95 · consumibles \$70–90. En B el mecanizado cae a punta+pasamuros (\$120–170) y la electrónica a WisBlock (\$55–80). En D desaparecen cuerpo, punta y pasamuros por completo (BOM con costos por ítem en sonda\_campo.json → meta.bom).

**Recomendación de portafolio:** B1.5 como estación estándar del piloto (suelo ±2 % + clima en un poste, mitad del costo de sensores); B/A donde se exija Modbus o acabado 316L (misma confiabilidad que A, –25 %); A donde el cliente pague el acabado 316L premium o en ambiente costero; D para densidad de puntos por cuartel, conviviendo con algunas A/B como referencias calibradas — la misma estrategia de red que usa la competencia. C solo si el presupuesto obliga a bajar el sensor sin cambiar la arquitectura.

6 · Referencias

| Ref | Fuente                                                                                                                                                                                                             | Qué respalda                                                                                        | URL / acceso                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I1  | Informe paramétrico del usuario: «Industrial Upgrade of a Multi-Depth Soil-Moisture Probe — Parametric Geometry Package» (cita datasheets Truebner, METER, Acclima, Sentek, GroPoint, Fibox, Lapp, Mean Well, RAK) | Todas las dimensiones CONFIRMED de sensores, gabinete, prensaestopas, y las reglas ISO 3601/DIN 912 | adjunto al proyecto (input del usuario)                                             |
| P1  | Precios: dvs-beregnung.de (SMT100 EUR 154) · store.highyieldag.com (Drill&Drop; USD 724)                                                                                                                           | Anclas de costo de la sección 5                                                                     | accedidos 2026-07-20                                                                |
| W1  | CropX — Sensor Installation Guide                                                                                                                                                                                  | Antena por encima de la altura máxima del canopy                                                    | help.cropx.com/.../cropx-sensor-v04-installation-guide · 2026-07-20                 |
| W2  | Sentek — PLUS Standard (telemetría)                                                                                                                                                                                | DTU con batería 12 V + panel solar montado junto a la sonda (poste), cable 5 m                      | sentektechnologies.com/products/telemetry-data-transfer/plus-standard/ · 2026-07-20 |
| W3  | METER Group — ZL6 User Guide                                                                                                                                                                                       | Logger vertical en poste, panel al ecuador, libre de vegetación                                     | metergroup.com/products/zl6/ · 2026-07-20                                           |

| Ref | Fuente           | Qué respalda                                                                                                                                                                                                      | URL / acceso |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| N1  | Normas aplicadas | EN 1452 (PVC-U PN16) · ISO 3601/AS568 + Parker (gargantas tóricas) · DIN 912/ISO 4762 (tornillería A4) · IEC 61076-2-101 (M12) · ASTM A53 / ASME B1.20.1 (cañería SCH40 e hilo NPT) · ISO 5457/7200/129 (láminas) | —            |

Método foto3d — capas de información: los valores de fabricante son capa **web** vía el informe I1 (con cita); las prácticas de instalación W1–W3 fueron verificadas con acceso web propio; todo lo demás es capa **user** (decisiones de diseño auditable en gen\_sonda\_suelo.mjs y meta.desviaciones). Ningún dato de medición fotogramétrica interviene en este documento.